AMR 협업형 실내 안전위협요소 선제 대응 시스템

지능-1: SLAM(위치추정 및 공간지도생성) 기반 자율주행 로봇 시스템 구현

TEAM 1조 **돌다두**

프로젝트 매니지먼트 팀 : 이우현(TL), 최순일
Detecting Team : 주진(TL), 윤승현, 이정환
AMR Team : 이동현(TL), 최재형, 김동국
Integration Team : 최재형, 윤승현

K-Digital Training

목 차

01. 01 프로젝트 개요

02. 02 프로젝트 팀 구성 및 역할

03. 03 프로젝트 수행 절차 및 방법

04. 04 프로젝트 수행 경과

05. 05 기대 효과

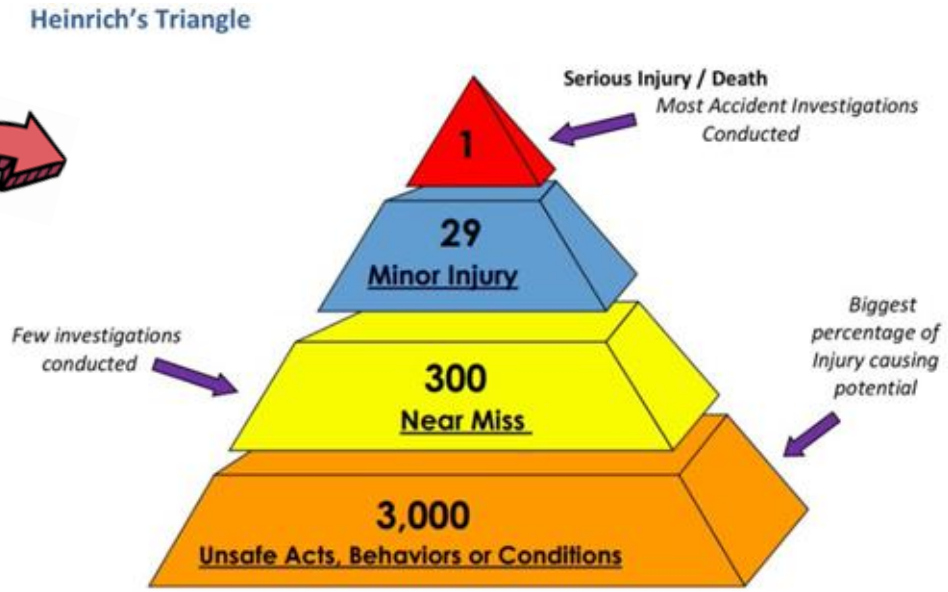
06. 06 자체 평가 의견

01 프로젝트 개요

프로젝트 주제 및 선정 배경/기획의도

쇼핑몰 1918개(출처 : 행정안전부)

미끄러짐 사고(전체사고 중 44%)



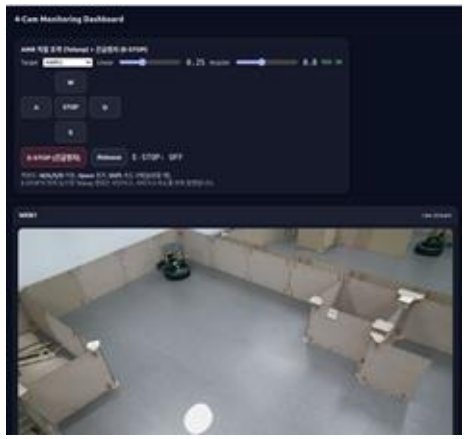
미끄러짐 위협 상황은 연간 5만건으로 추정

solution!

웹캠 기반 위험요소 탐지 및 다중 AMR 협업 대응 시스템
: 즉각적인 통제시간 확보 -> 안전사고를 줄임과 동시에 쇼핑몰 이미지 제고에 효과적임.

01 프로젝트 개요

Webcam(CCTV)



관제실

AMR I

객체 분석

AMR II

01 프로젝트 개요

Problem Goals

1.쇼핑몰 내 위험요소를 CCTV/웹캠으로 자동 감지하고 즉시 알림

2.사고 발생 시 가까운 로봇이 빠르게 출동해 현장 통제 지원

3.안전구역 확보 후 2차 사고 확산을 줄이고 현장 복구 지원

4.처리 과정과 결과를 기록해 사후 확인·재발 방지에 활용

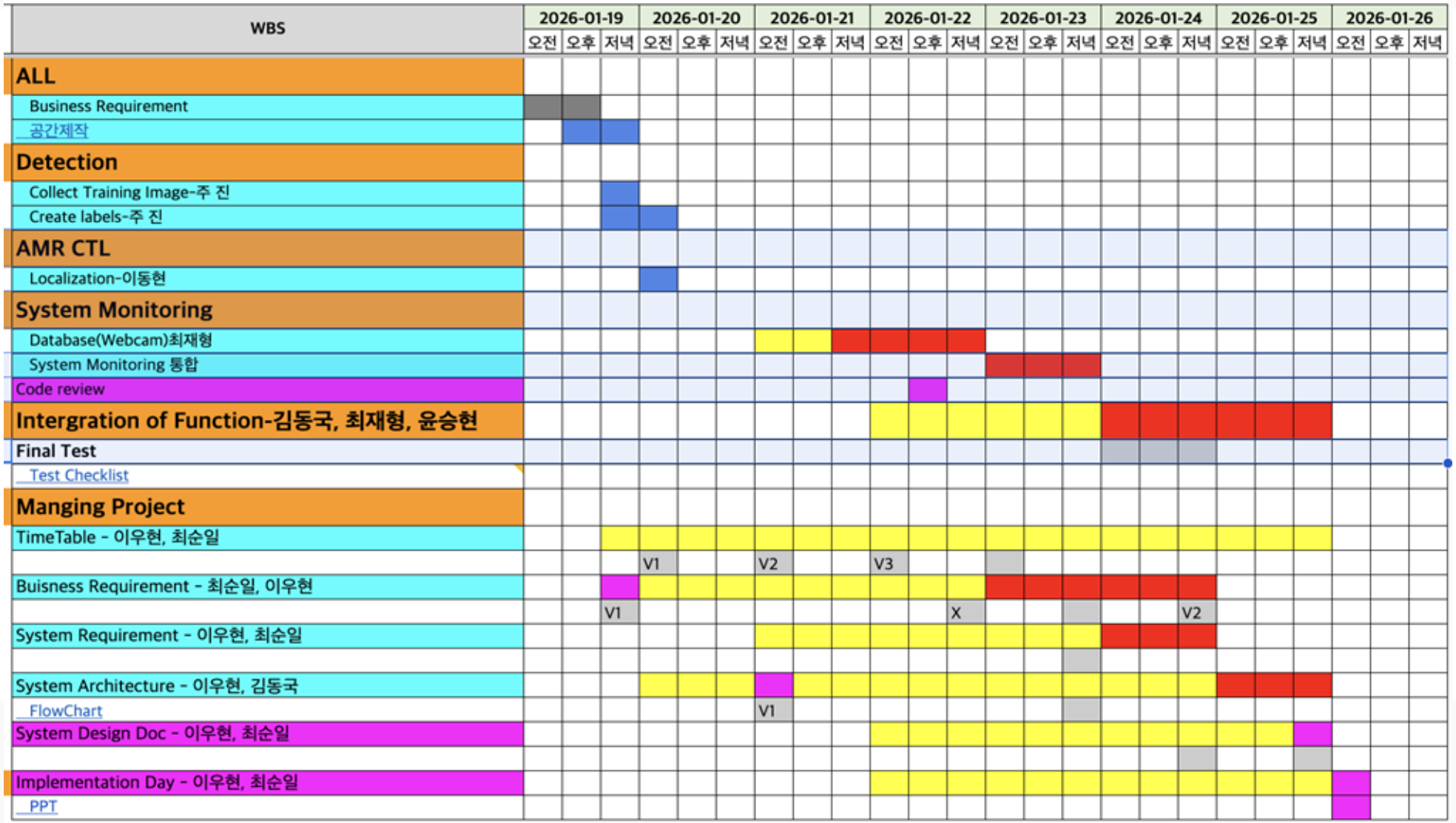
=> 사람이 직접 찾는 방식 대신 반복 점검·순찰 업무를 자동화

CCTV와 로봇을 연동해 위험요소를 빠르게 감지하고, 즉시 대응·기록까지 자동화하는 스마트 안전 관리 시스템

02 프로젝트 팀 구성 및 역할

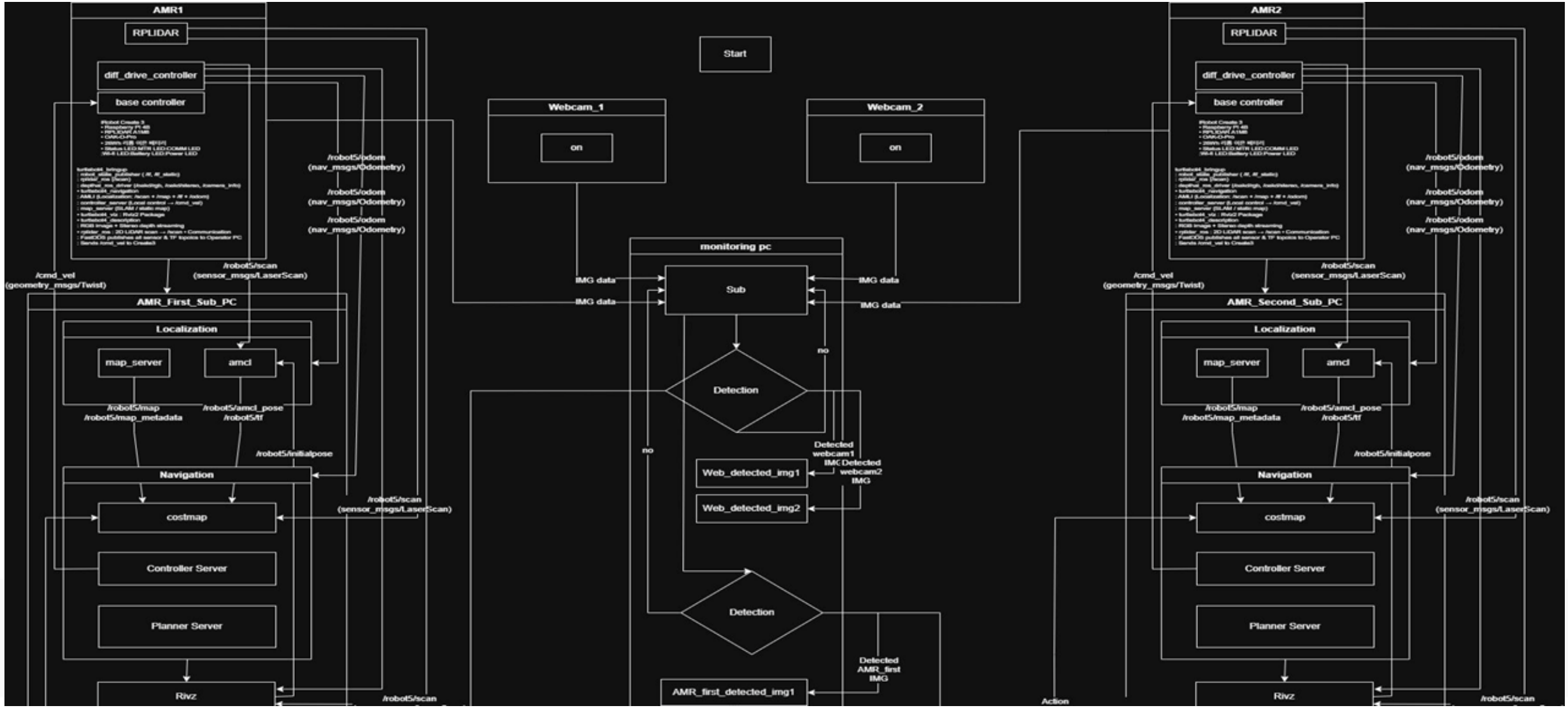
팀 명	훈련생	담당 업무	역할
Project Management Team	이우현(PL)	통합 요구사항 관리	Project Leader
	최순일	일정/리스크/발표 총괄	Team Member
Monitoring Team	최재형	웹사이트FLASK 데이터베이스 MySQL	Team Leader
	윤승현	모니터링 통합	Team Member
	김동국		Team Member
AMR Team	이동현	ROS2 토픽 설계 코딩	Team Leader
	최재형	전체 시나리오 통합	Team Member
	김동국		Team Member
Detection Team	주 진	웹캠 YOLO11n, AMR YOLOv8s 학습	Team Leader
	윤승현		Team Member
	이정환		Team Member

03 프로젝트 수행 절차 및 방법



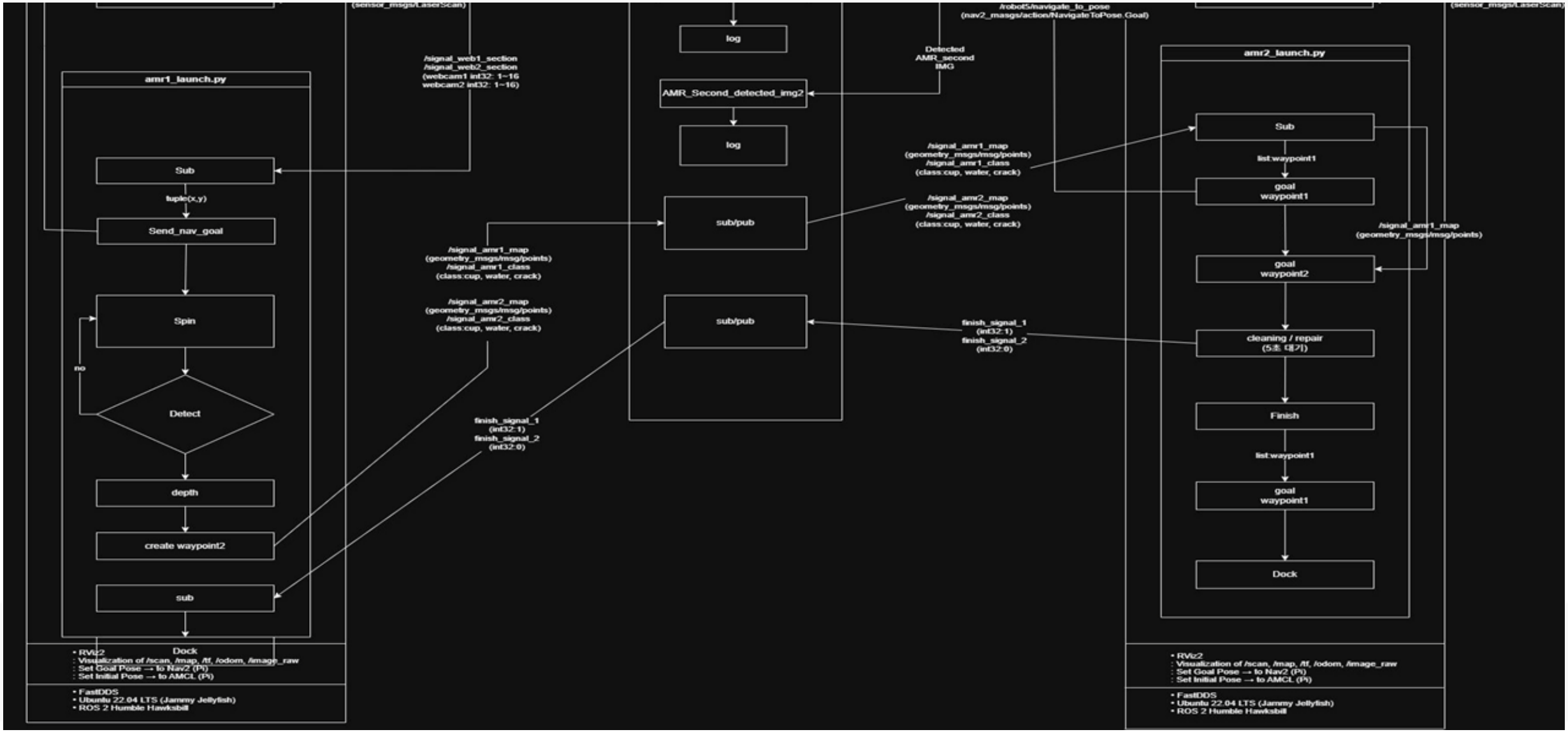
03 프로젝트 수행 절차 및 방법

System Architecture



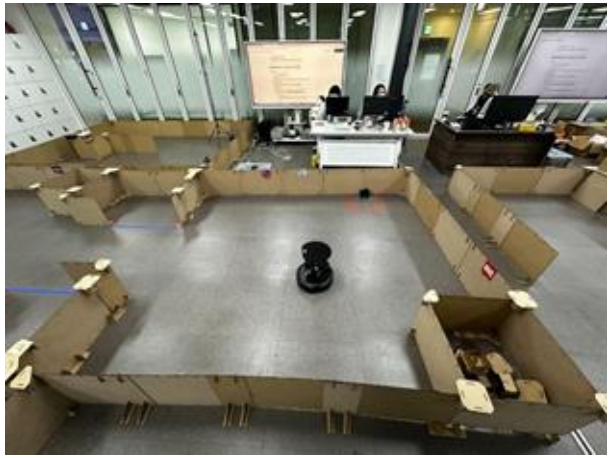
03 프로젝트 수행 절차 및 방법

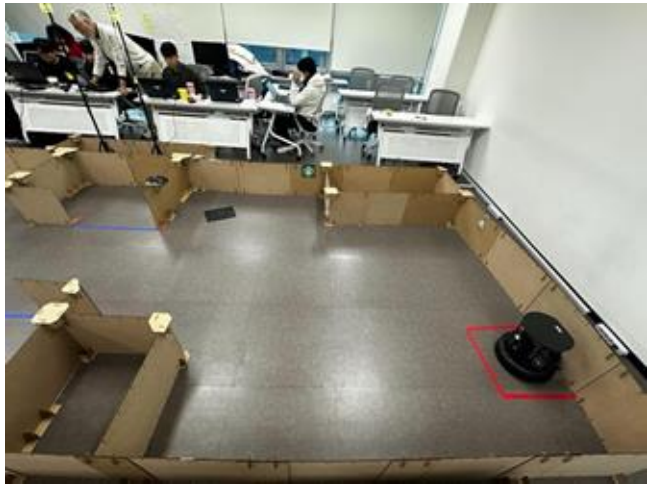
System Architecture



04 프로젝트 수행 경과

Project Scenario – World Structure



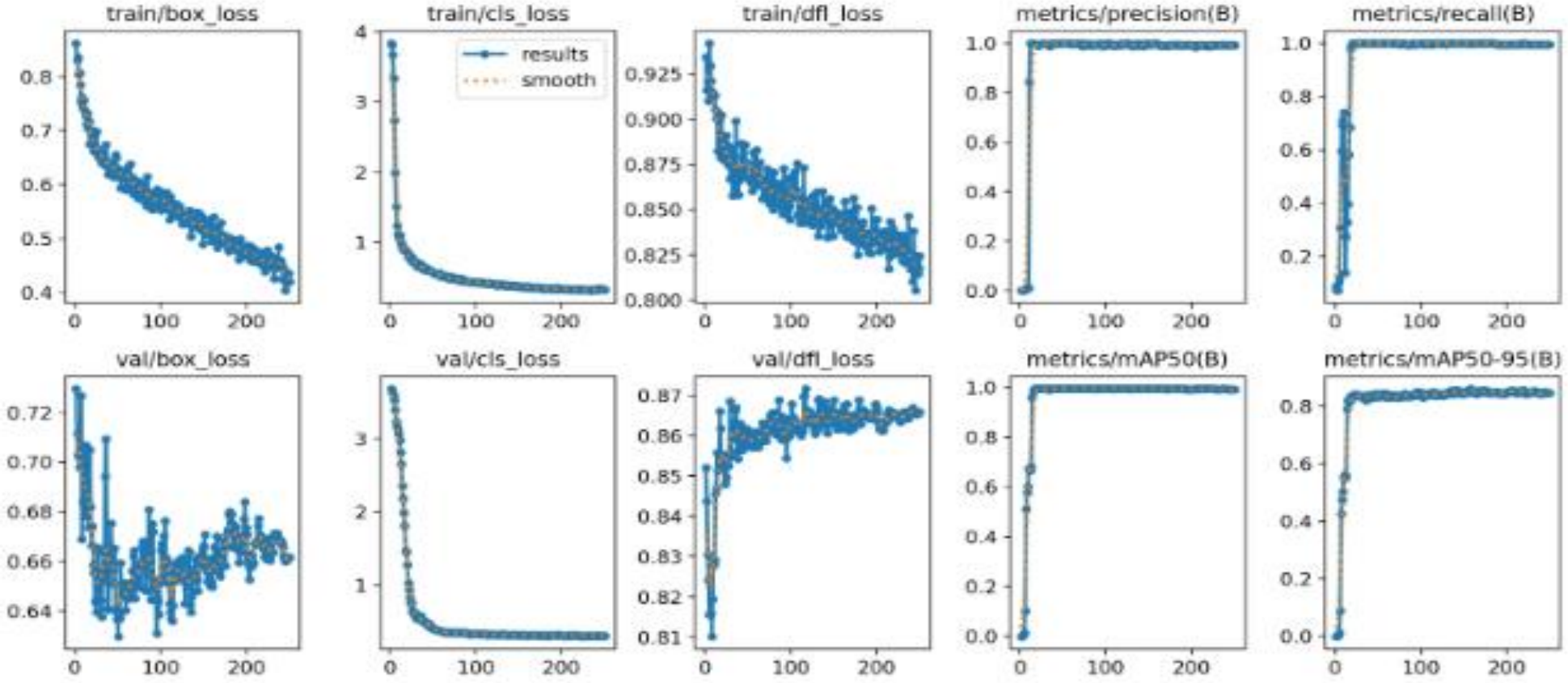


CCTV 역할은 Webcam이 수행, 위험요소는 지정 구역에 배치(물/균열/컵)

AMR은 Docking Point에서 대기, 출동 시 해당 Section으로 이동

04 프로젝트 수행 경과

Webcam Detection – Overview

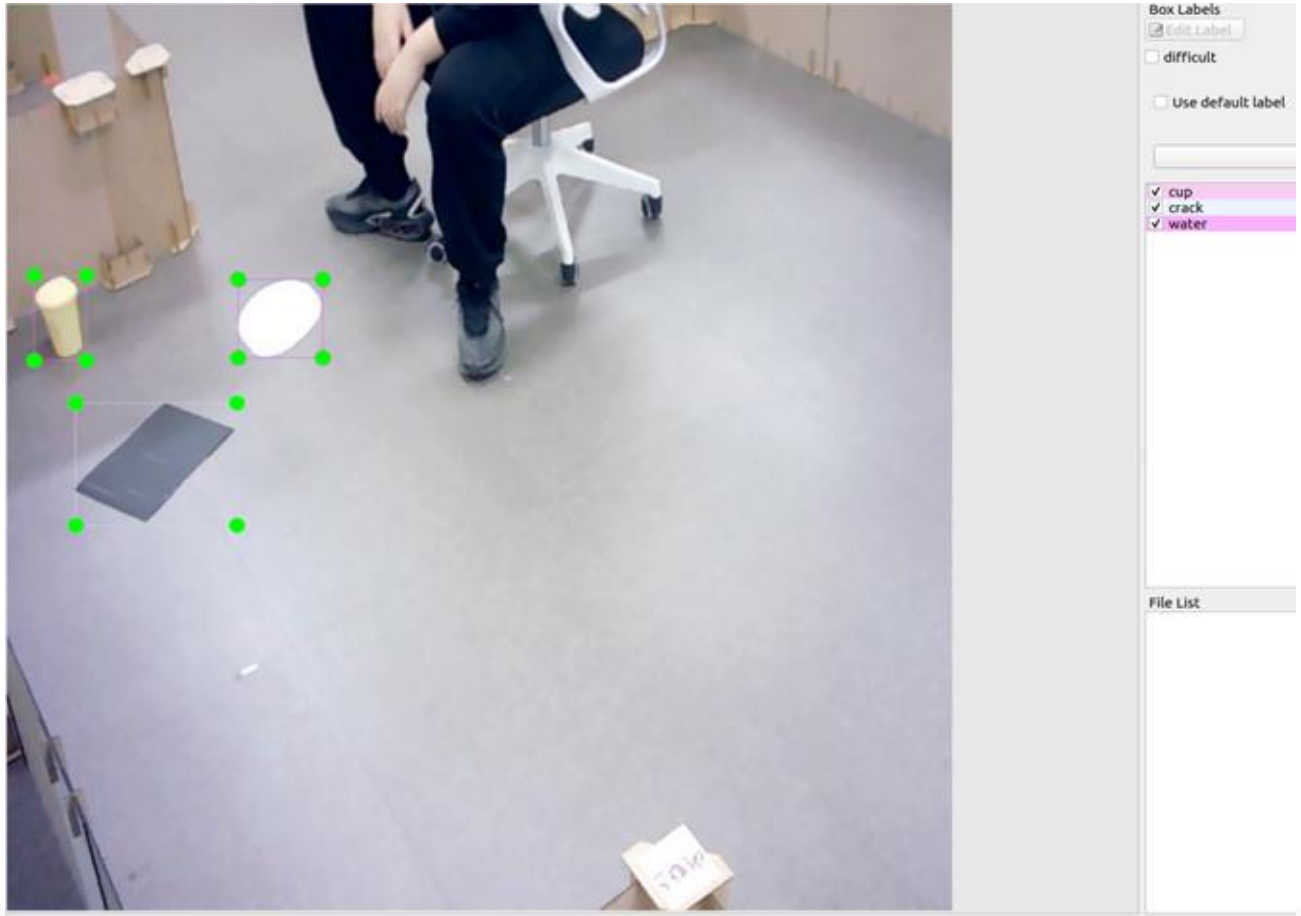


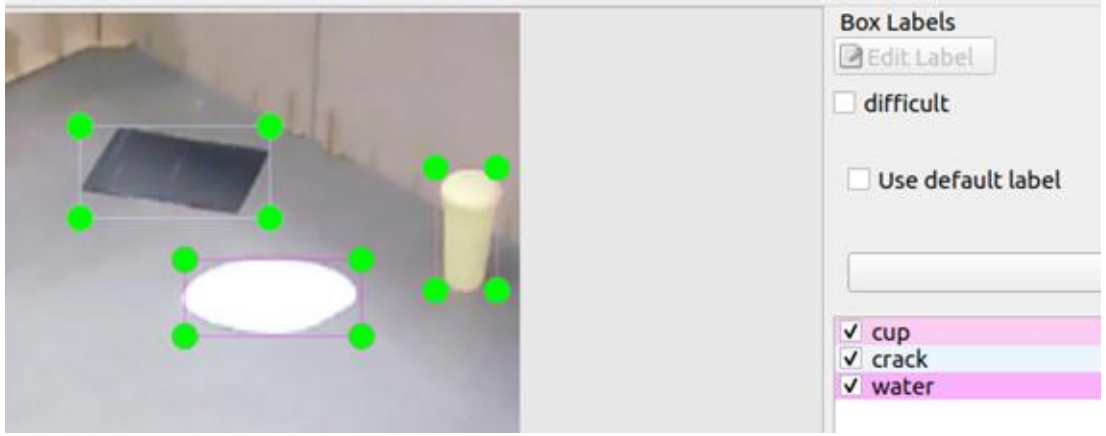
모델: YOLO11n (Speed 우선 + 정확도 확보)

데이터: 257장(cup, crack, water), mAP 0.86, 8.7ms

04 프로젝트 수행 경과

Training Pipeline – Webcam YOLO11n

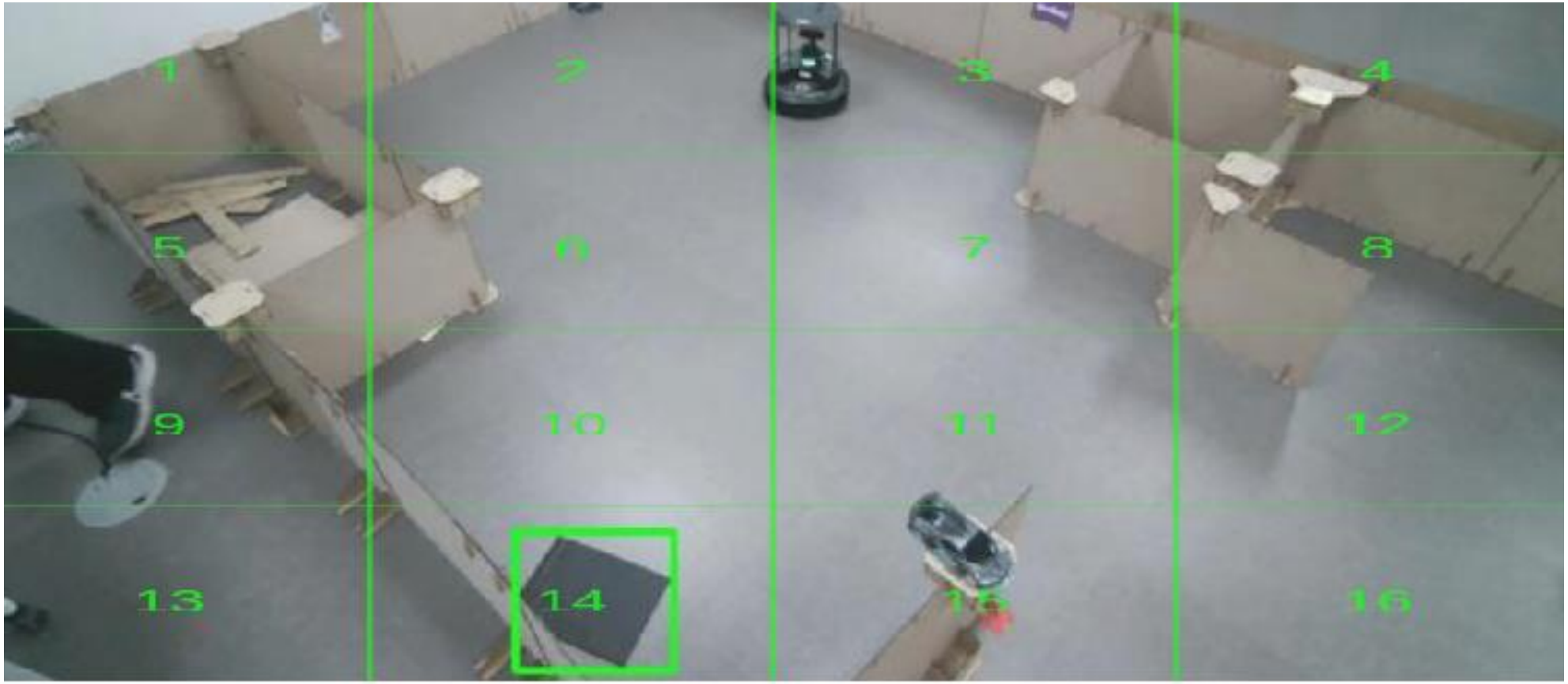




1) 데이터 수집(257장) – 컵/균열/물
2) 라벨링(class 3종)
3) Train/Val 분리
4) 학습 및 성능 평가(mAP, PR curve 등)

04 프로젝트 수행 경과

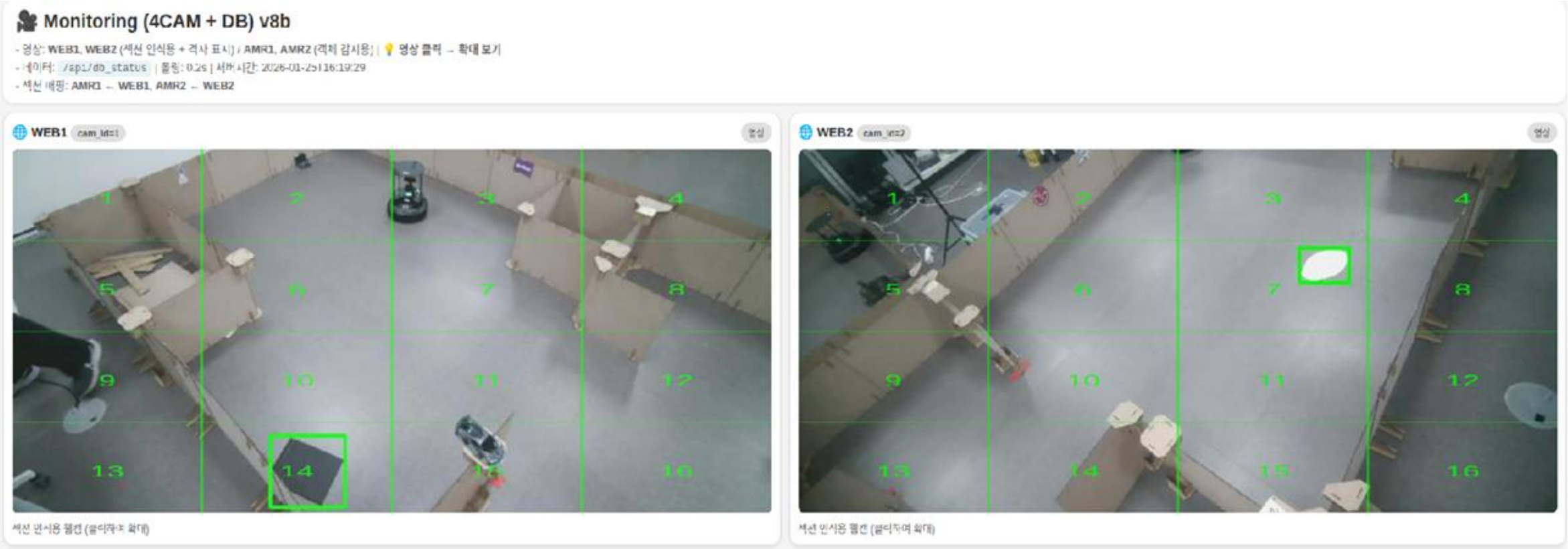
Detection Examples – Webcam



각 이미지에: bbox + class + Section 표시

04 프로젝트 수행 경과

Monitoring Dashboard – Webcam View



2개 웹캠 화면 + 각 화면 16분할 구역선 표시

감지 시 bbox 및 Section 강

04 프로젝트 수행 경

AMR Confirm – Overview

과

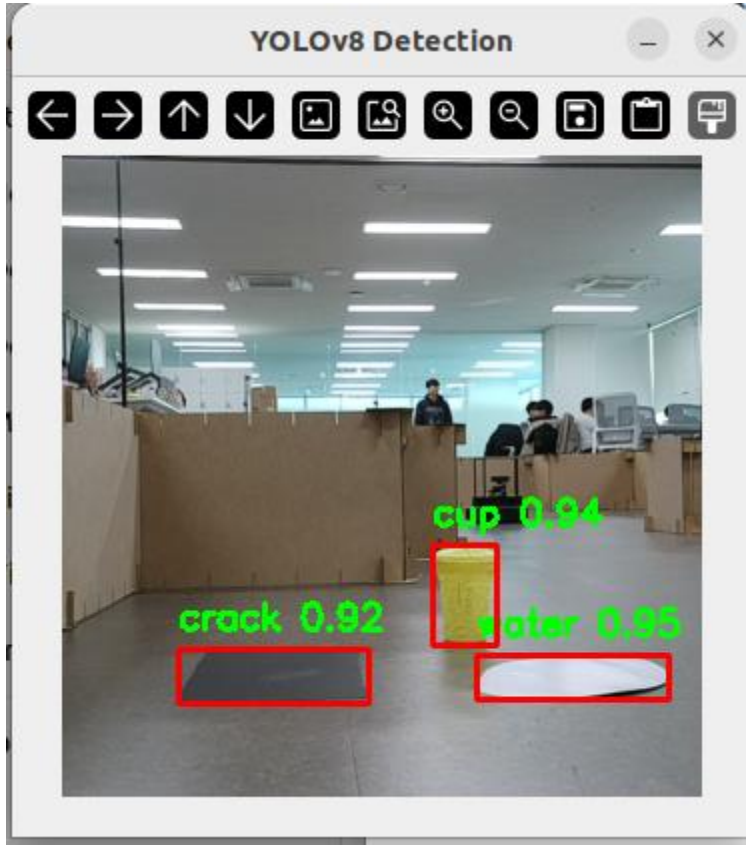
모델: YOLOv8s, 데이터 360장, mAP 0.92, Early stopping 132 epoch

역할: “물체 종류(class)만 확인” (위치는 Webcam Section 사용)

04 프로젝트 수행 경과

Model Improvement – Before → After

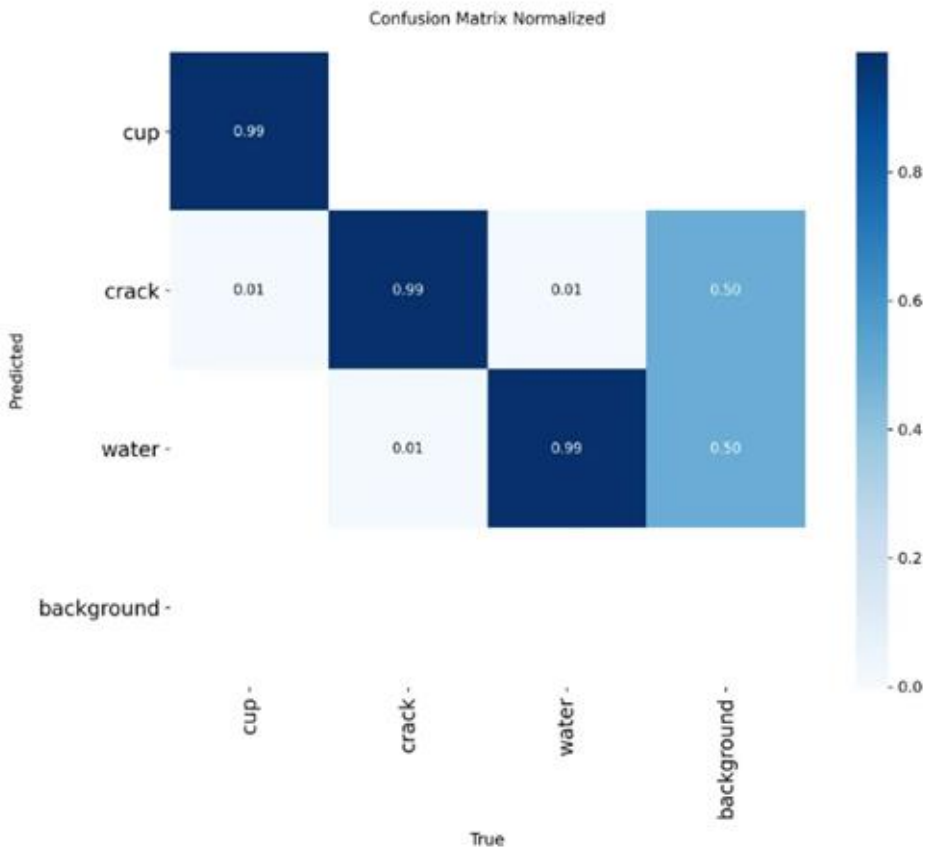
Before



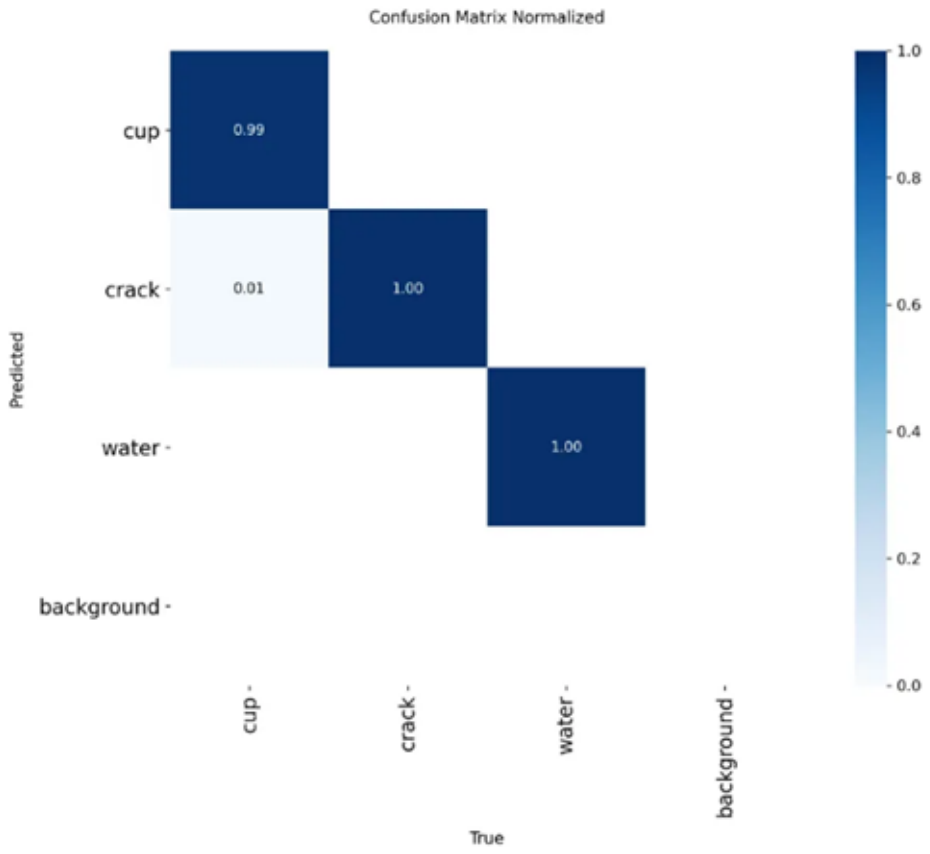
After

04 프로젝트 수행 경과

Model Improvement – Before → After



Before



After

04 프로젝트 수행 경과

Navigation to Section – Goal Pose Mapping

```
rokey@rokey-Victus-by-HP-Laptop-16-d1xxx: ~/rokey_ws/src/to_students-main/day5/0122 90x19
rokey@rokey-Victus-by-HP-Laptop-16-d1xxx:~/rokey_ws/src/to_students-main/day5/0122$ ros2 t
opic echo /signal_web2_section
data: 11
---
data: 11
---
data: 11
---
data: 11
---
data: 11
---
data: 11
---
data: 11
---
data: 11
---
data: 11
```

```
rokey@rokey-Victus-by-HP-Laptop-16-d1xxx:~/rokey_ws/src/to_students-main/day5/0122$ ros2 t
opic list | grep signal
/finish_signal_1
/finish_signal_2
/signal_amr1_class
/signal_amr1_map
/signal_amr2_class
/signal_amr2_map
/signal_web1_class
/signal_web1_section
/signal_web2_class
/signal_web2_section
```

04 프로젝트 수행 경과

Two-Stage Response Collaboration

https://drive.google.com/drive/folders/1g2FyHzDfXxP1JJ1SIycC8gF0scVkz1lo

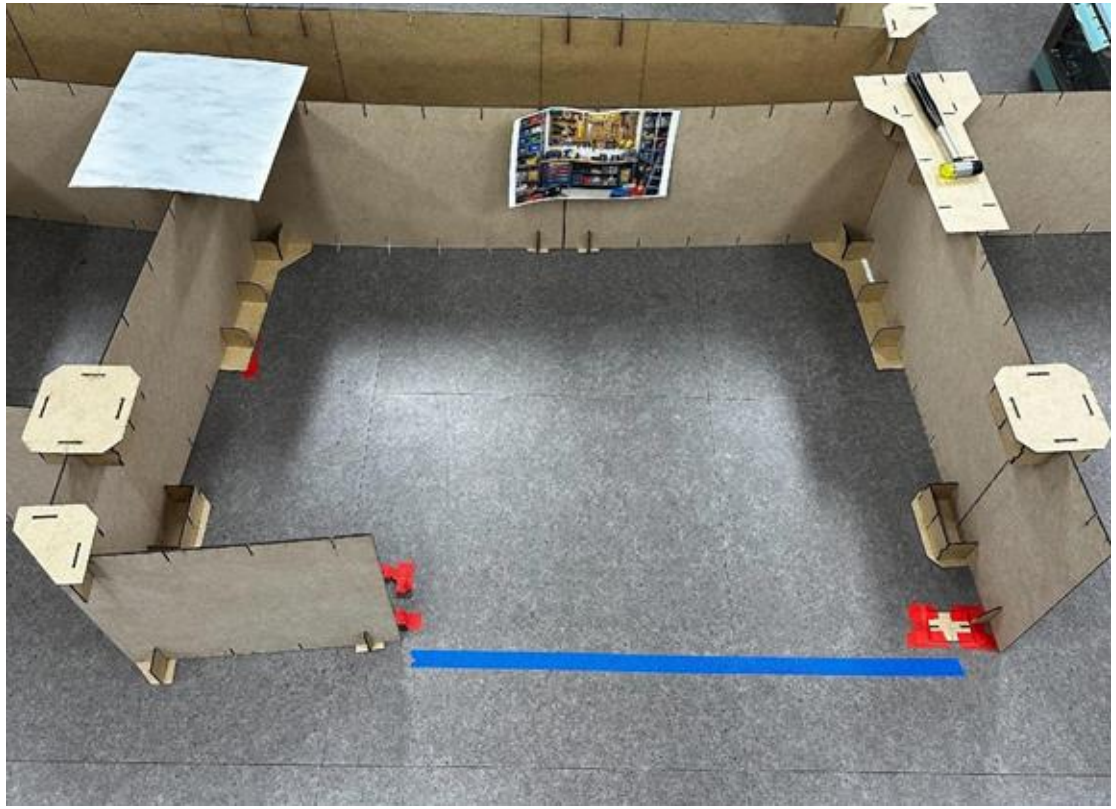
초기대응 로봇: 빠른 출동 → 재확인 → 안전거리 확보(통제)

후조치 로봇: 도구 픽업 → 처리 → 완료 보고

장점: 반응속도↑, 작업 분리로 안정성↑

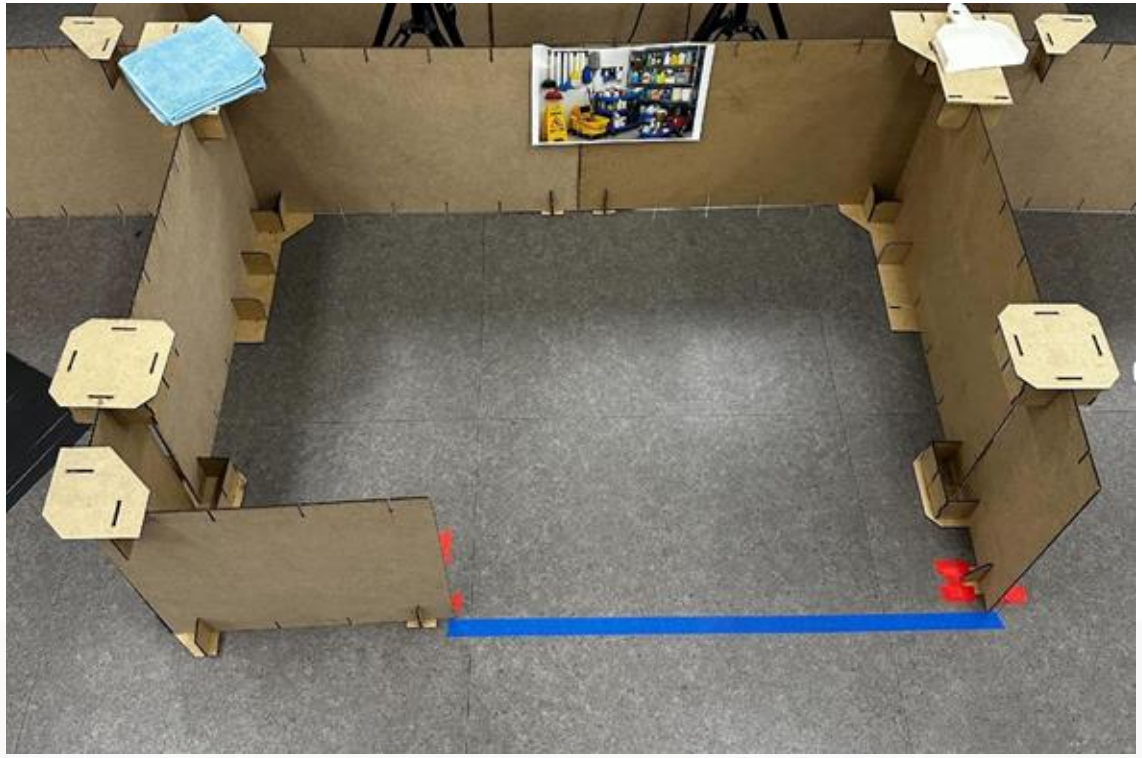
04 프로젝트 수행 경과

Cleanup Workflow – Tool Pickup → 처리



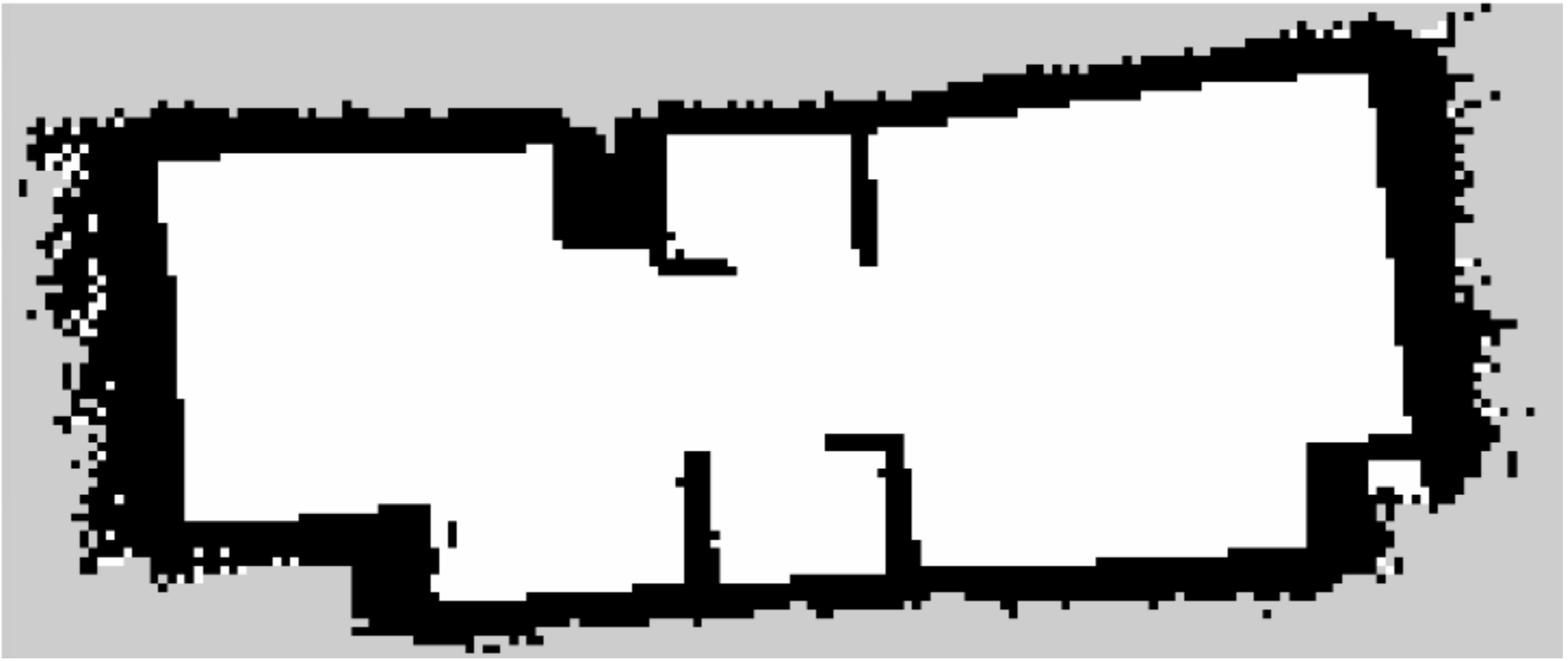
Clean section

Tool section



04 프로젝트 수행 경과

SLAM & Map Building

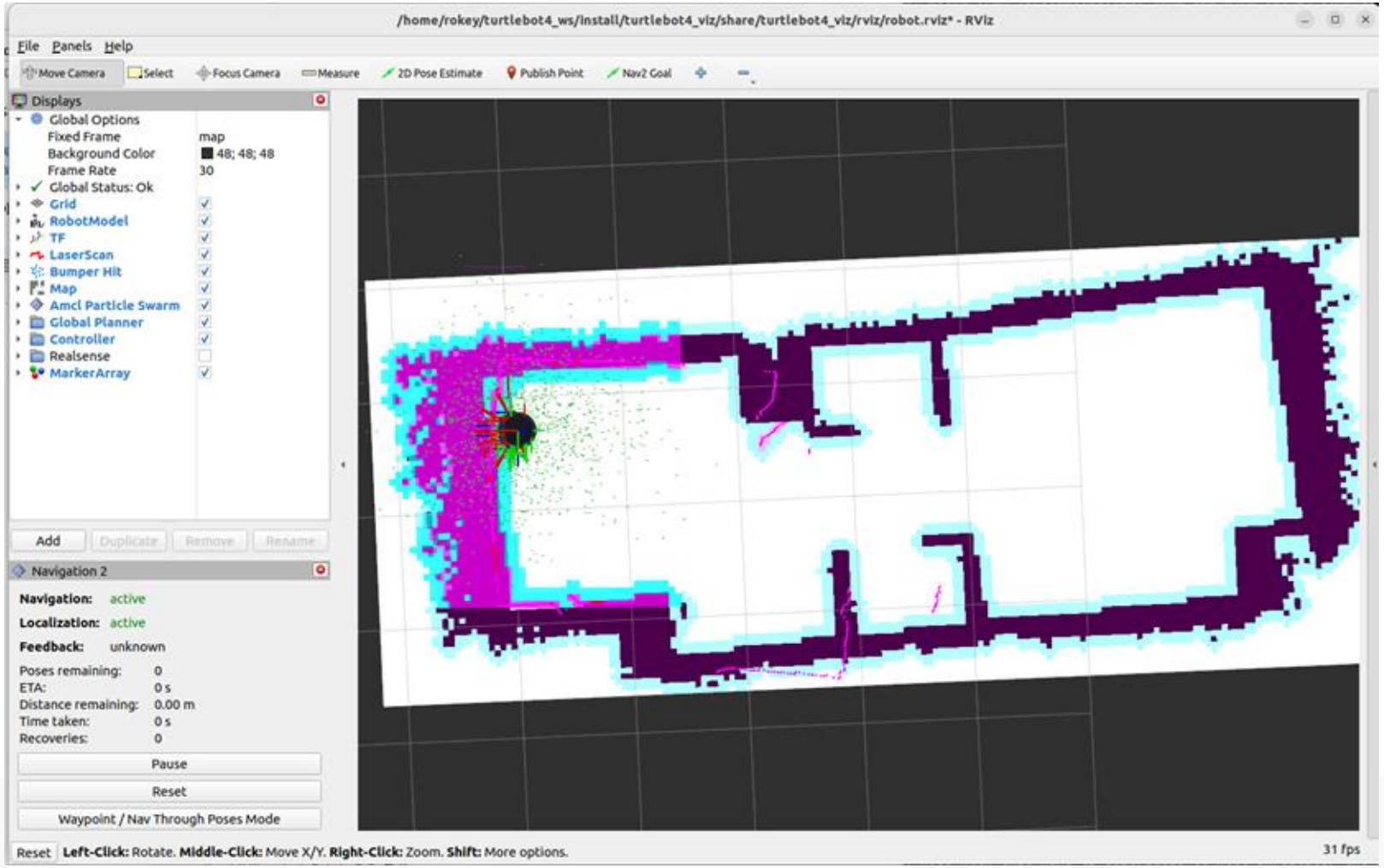


SLAM Toolbox로 실내 맵 생성

맵 기반으로 Nav2 경로계획/주행

04 프로젝트 수행 경과

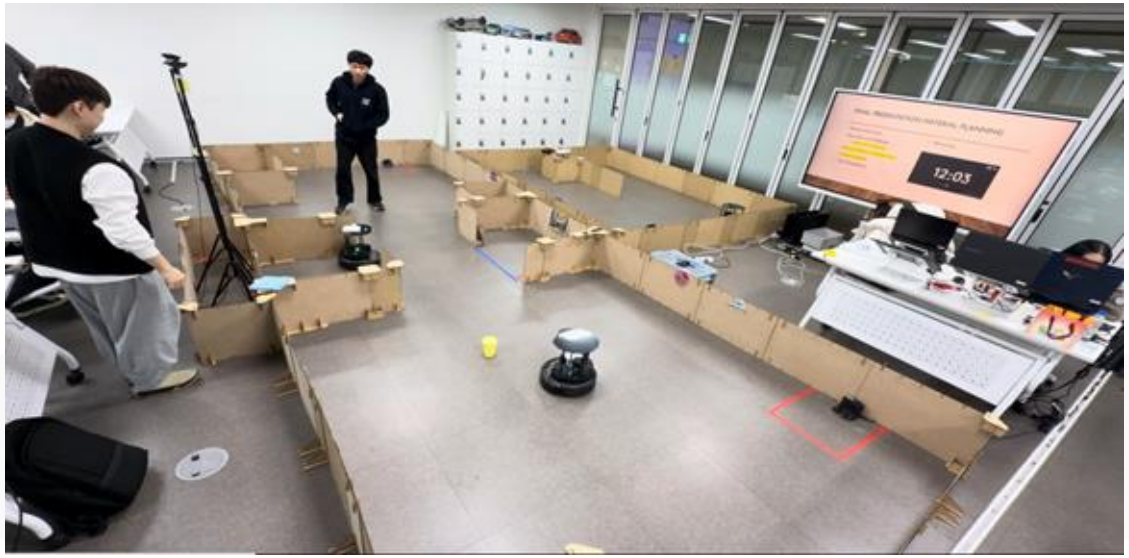
Localization & Navigation Pipeline



Robot.rviz

04 프로젝트 수행 경과

Navigation Demo Result



04 프로젝트 수행 경과

System Controller & Database

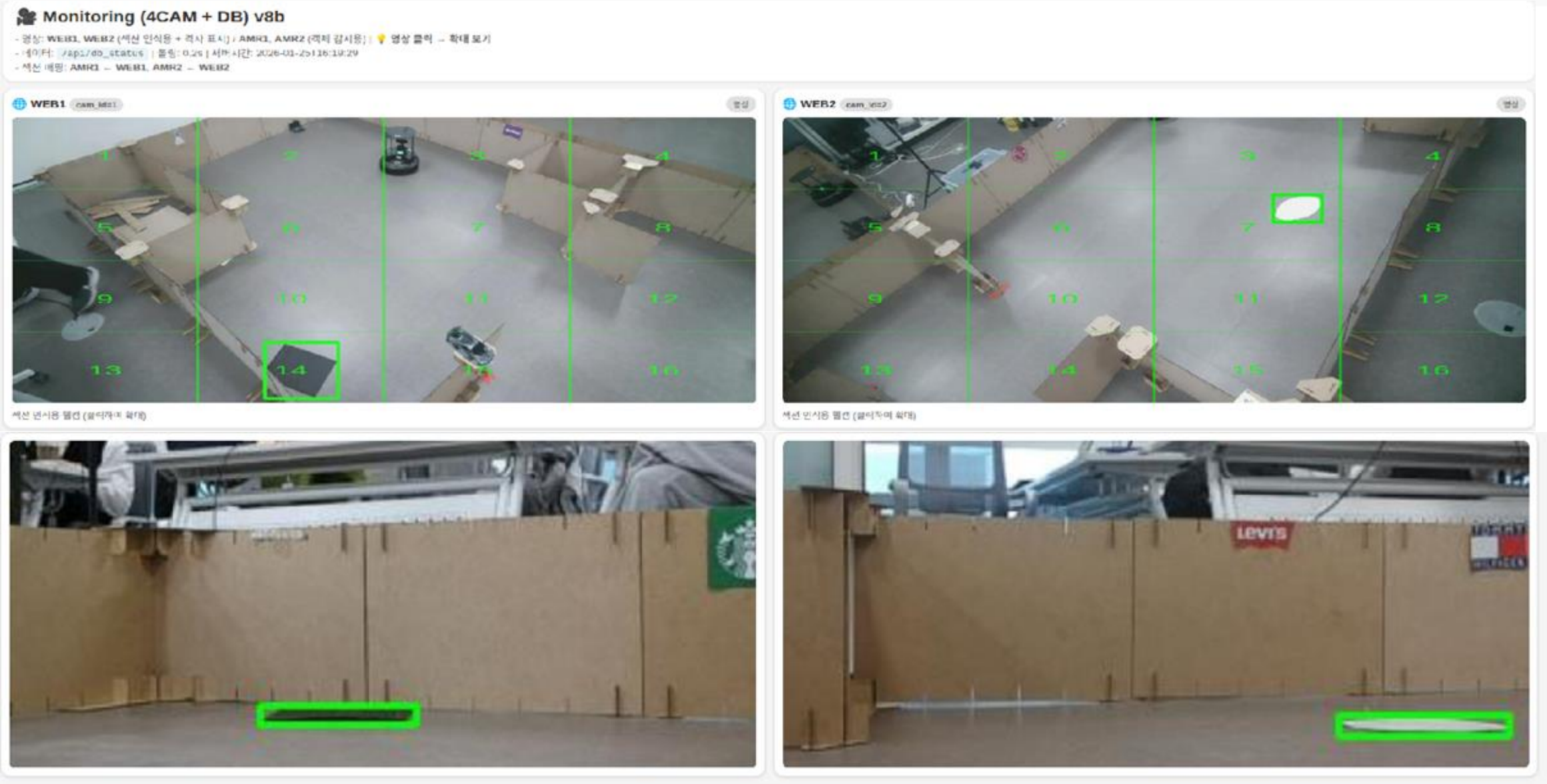
Rows: 42

	id	robot	class_id	name	ts	section_id
26	108	amr1	2	물	2026-01-25T16:07:13	10
27	109	amr1	1	균열	2026-01-25T16:07:13	10
28	110	amr1	1	균열	2026-01-25T16:08:14	0
29	111	amr1	1	균열	2026-01-25T16:08:15	14
30	112	amr1	1	균열	2026-01-25T16:12:07	14
31	113	amr2	1	균열	2026-01-25T16:12:40	3
32	114	amr2	2	물	2026-01-25T16:12:40	3
33	115	amr2	1	균열	2026-01-25T16:13:58	3
34	116	amr2	1	균열	2026-01-25T16:13:58	0
35	117	amr2	1	균열	2026-01-25T16:14:00	3
36	118	amr2	1	균열	2026-01-25T16:14:01	0
37	119	amr2	1	균열	2026-01-25T16:14:22	3
38	120	amr2	1	균열	2026-01-25T16:14:22	0
39	121	amr2	2	물	2026-01-25T16:18:38	3
40	122	amr2	2	물	2026-01-25T16:19:13	7
41	123	amr2	2	물	2026-01-25T16:19:13	0
42	124	amr2	2	물	2026-01-25T16:19:15	7

관제pc는 ROS2 토픽 수신/발행 + DB 저장 + 대시보드 제공

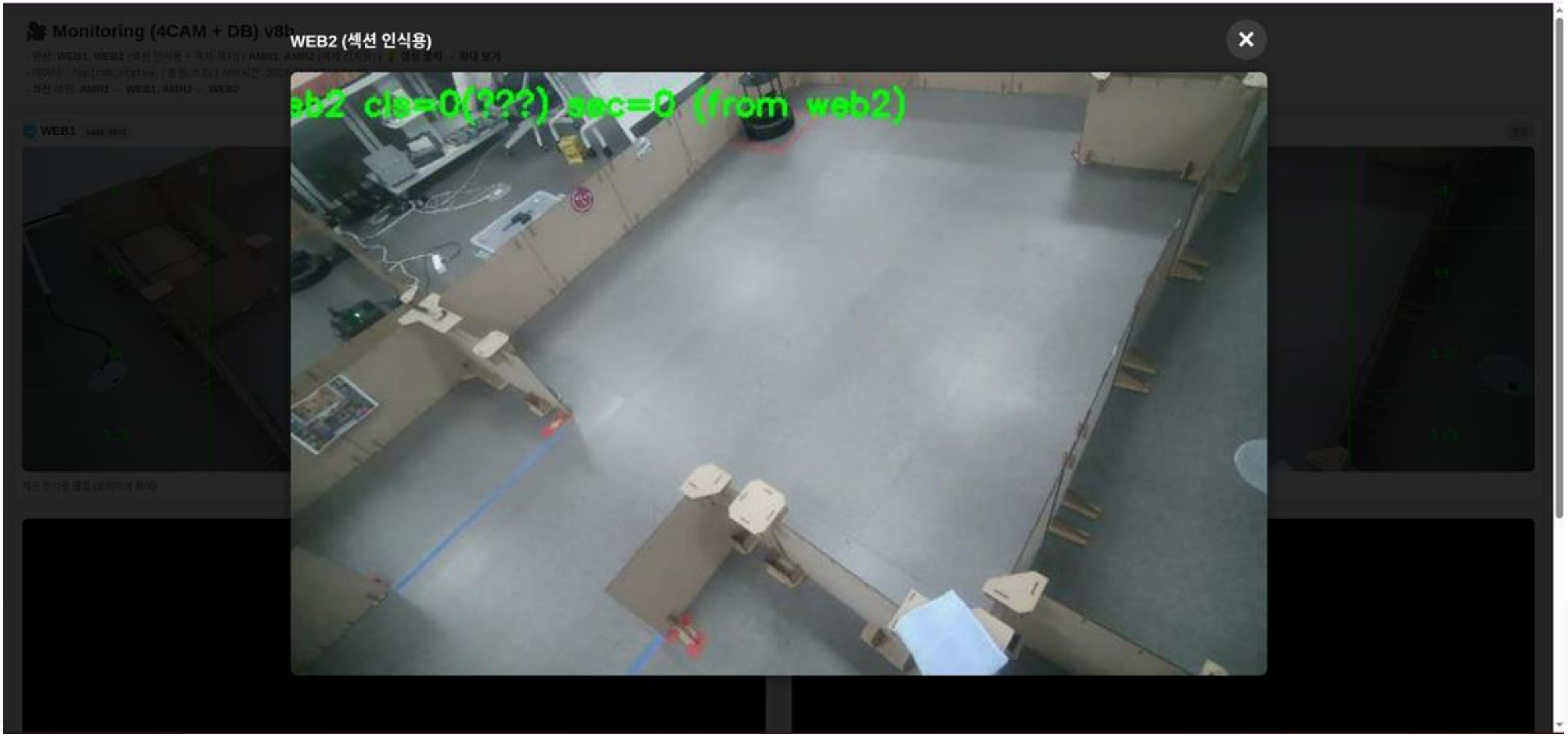
04 프로젝트 수행 경과

Monitoring Dashboard



04 프로젝트 수행 경과

Monitoring Dashboard



04 프로젝트 수행 경과

Monitoring Dashboard

DB 요약 (AMR 감지 이벤트 최신 1개씩)

각 로봇별로 좌우 분리 표시. 표 안에서만 스크롤됩니다.

전체 목록 보기

AMR1 (Robot5)

객체 이름	Section	감지 시각	경과(s)
군열	14	2026-01-26T18:12:07	464.9

AMR2 (Robot4)

객체 이름	Section	감지 시각	경과(s)
물	/	2026-01-26T18:19:15	96.9

WEB1 현재 섹션: 14 (경과=0.9s) | WEB2 현재 섹션: 7 (경과=0.9s)

AMR 이벤트 목록(최근 200개)

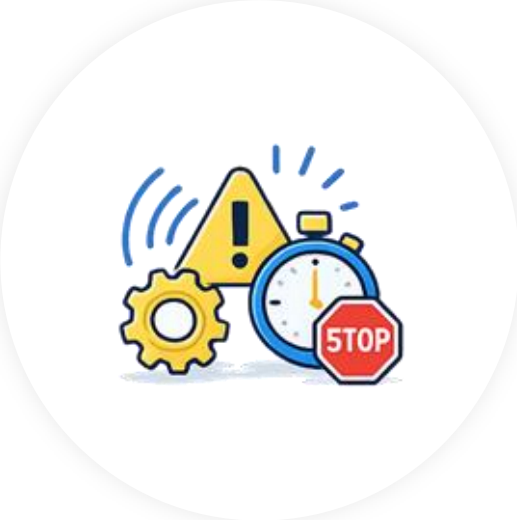
새로고침(F5)하면 갱신됩니다. (Web 이벤트는 저장하지 않음)

대시보드

ID	Robot	객체 이름	Section(방향)	Timestamp
142	amr2	물	0	2026-01-26T11:18:03
141	amr1	물	10	2026-01-26T09:50:01
140	amr1	군열	10	2026-01-26T09:49:59
139	amr1	물	10	2026-01-26T09:47:42
138	amr1	군열	10	2026-01-26T09:47:37
137	amr2	군열	0	2026-01-26T09:32:38
136	amr1	군열	10	2026-01-26T09:21:12
135	amr1	물	10	2026-01-26T09:21:02
134	amr1	군열	10	2026-01-26T09:20:55
133	amr2	군열	7	2026-01-25T16:57:12
132	amr2	물	7	2026-01-25T16:56:50
131	amr2	군열	7	2026-01-25T16:56:47
130	amr2	물	7	2026-01-25T16:56:34
129	amr2	군열	7	2026-01-25T16:53:45
128	amr2	물	7	2026-01-25T16:53:44
127	amr2	군열	7	2026-01-25T16:50:44
126	amr1	물	14	2026-01-25T16:46:14

05 기대 효과

Expected Effects



안전사고 예방
(조기 감지+즉시 통제)

운영 인력 효율
(반복 업무 자동화)

데이터 축적
(이벤트 로그로 개선/분석)

06 자체 평가 의견

Appendix – rqt_graph & Run Commands

느낀점이나 경험한 성과

1. AI에게 의존 하는 개발 방식은 지양
2. AI 이용시 어떤 부분이 어떻게 바뀌었는지 반드시 체크
3. 코드를 실행했을 때 기기 오류 이슈로 안될 경우까지 설계